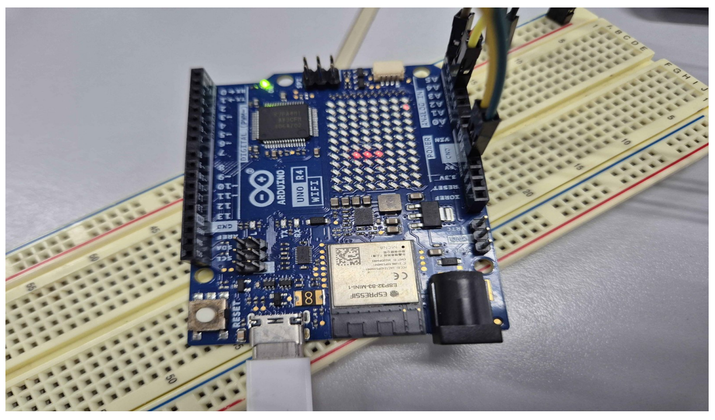
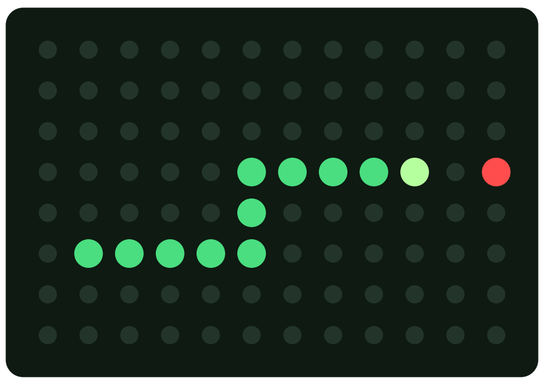
Snake Game

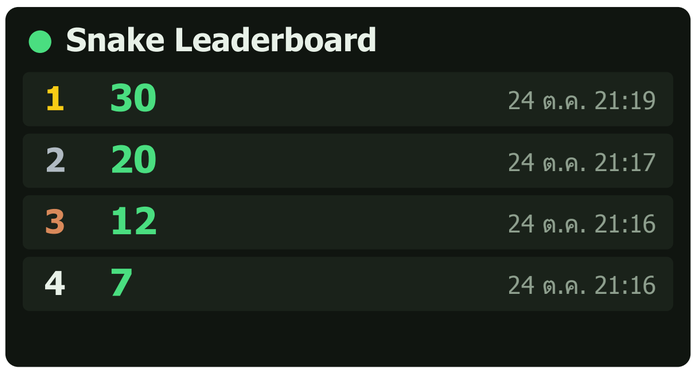
เกมงูกินแอปเปิลบน Arduino UNO R4 WiFi พร้อม Online Leaderboard

Project Physical Computing
2026





LED Matrix 12x8 ในตัวบอร์ด UNO R4 WiFi



หน้าเว็บ Leaderboard บน github.io

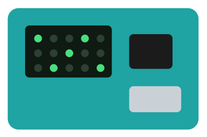
Abstract

โปรเจคนีคือเกมงูกินแอปเปิลทีทำงานบน Arduino UNO R4 WiFi เพียงบอร์ดเดียว แสดงผลบน LED Matrix 12x8 ในตัวบอร์ด ควบคุมทิศทางด้วย Joystick และปรับความเร็วด้วย Potentiometer เมือเกมจบ บอร์ดนับคะแนนเองและส่งผ่าน WiFi ไปเก็บบน Firebase หน้าเว็บบน github.io ดึงคะแนนมาจัดอันดับ แสดง 10 อันดับสูงสุด แบบอัตโนมัติ ผู้เล่นแข่งกันได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง

Library & Dependencies

- Arduino_LED_Matrix (LED Matrix ในตัวของ R4)
- ArduinoGraphics (ข้อความเลือนบนจอ)
- WiFiS3 / WiFiSSLClient (WiFi และ HTTPS)
- Firebase Realtime Database (REST API)
- HTML / CSS / JavaScript บน GitHub Pages

Components



Arduino UNO R4 WiFi
บอร์ดหลัก มี LED Matrix 12x8
และ WiFi ในตัว



Joystick Module
รับค่าแกน X/Y เพือ
บังคับทิศทางของงู



Potentiometer
ปรับความเร็วเกมแบบ
ต่อเนืองขณะเล่น

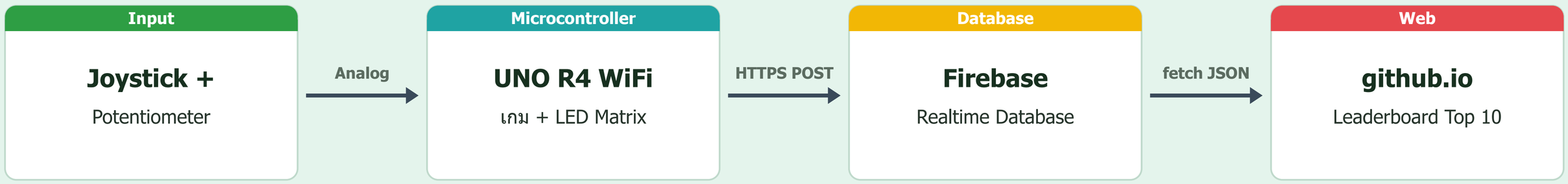
Input

- Joystick (A2, A3) อ่านค่าแกน X/Y เพือกำหนดทิศทางงู และไม่ให้เลียวกลับหลังหันทันที
- Potentiometer (A5) ปรับความเร็วเกมแบบต่อเนือง

Process

- สนามเล่น 12x8 พิกเซล งูทะลุขอบไปโผล่อีกฝังได้
- สุ่มตำแหน่งแอปเปิล ตรวจการกินและการชนตัวเอง
- กินแล้วงูยาวขึน 1 ช่อง คะแนนคือความยาวทีเพิม

System Flow



Connectivity

- บอร์ดเชือม WiFi ด้วย WiFiS3 แล้วส่งคะแนนด้วย HTTPS POST (JSON) ไปยัง Firebase Realtime Database
- เว็บบน github.io ดึงข้อมูลด้วย fetch() ทุก 10 วินาที
- Rules รับเฉพาะคะแนน 0-500 และห้ามแก้ข้อมูลเดิม

Output

- LED Matrix แสดงงู แอปเปิลกะพริบ และข้อความ GAME OVER / SCORE เมือเกมจบ
- หน้าเว็บแสดง 10 อันดับสูงสุด อัปเดตอัตโนมัติ
- Serial Monitor แสดงสถานะ WiFi และผลการส่งคะแนน

Members

68070049 นายเตชิษฏ์ วงศ์โสภา
68070067 นายธิติวุฒิ ถนอมวงศ์
68070069 นายธีรนันท์ ได้ทุกทาง
68070076 นายนพดล ดวงใจรักเกษม



